三指绳索驱动灵巧手：CAD 结构初版

本目录提供可直接导入 SolidWorks 的 STEP AP214 三维装配模型。结构为一根对向指与两根并列指，每指两个被动转动关节、独立的一根屈曲绳，共三路牵引、六个关节。红色实体表示绳索走向。

模型实际读取、转换并复用了 `../support_frames/` 中的零件实体，不是根据名称重新画出的外观近似。原始 `.SLDPRT` 文件没有修改。它是基于现有支架尺寸的结构设计，与 `underactuated_soft_3_finger_hand.xml` 中的胶囊体教学模型不同。

打开哪个文件

文件	用途
`tendon_three_finger_hand_open.step`	完全张开姿态，推荐首先打开
`tendon_three_finger_hand_grasp_ready.step`	近端关节 18°、远端关节 32° 的预弯曲姿态
同名 `.stl`	网格版本，仅用于外形预览
同名 `.png`	对应 STEP 几何的预览图
`source_step/`	全部 12 个原始零件的 STEP 转换结果及转换、几何检查报告
`modified_parts/small_u_drilled.step`	在小 U 连接件副本上增加安装孔、 导绳孔的加工版本
`custom_parts/`	新增手掌、转接板、指尖板、接触垫、衬套、 转轴、绳索锚点的单独 STEP
`bom.csv`	装配模型中的零件种类、数量、来源
`assembly_manifest.json`	各零件变换矩阵、关节轴线、 绳路坐标及长度，单位 mm
`validation_report.json`	两个交付 STEP 重新导入后的实体与干涉检查结果
`motion_clearance_report.json`	张开至预弯曲之间七个中间姿态的干涉检查
`build_hand.py`	可修改、重新生成模型的参数化源码

在 SolidWorks 中通过“打开”选择 `.step` 文件。文件包含装配层级、零件名称和颜色；具体以当前版本的 STEP 导入设置为准。STEP 使用毫米单位，STL 不携带单位信息，导入 STL 时应选择毫米。

STEP 不包含 SolidWorks 原生草图、特征树、装配配合或运动驱动。需要运动时，可依据 manifest 中的关节轴线添加转动配合。两个 STEP 是同一结构的不同静态姿态，无需叠加导入。

复用和新增的结构

每个姿态包含 58 个实体，其中 24 个为原有零件的实例（包含 6 个钻孔副本），31 个为新增结构件，3 个为绳索。

来源零件	数量	作用
小 U 连接件	6	根部和指间关节的内侧固定支架，使用新增孔的副本
长 U 支架	3	近端指节
短 U 支架	3	远端指节
金属主舵盘	6	关节外侧法兰，保留原有几何
金属从舵盘	6	关节另一侧法兰，保留原有几何

手掌为 160 × 190 × 8 mm，三个支座再抬高 8 mm。两根并列指的根部间距为 76 mm，与对向指根部的前后间距为 135 mm。尺寸由现有支架的宽度和预弯曲避让需求决定，没有把原零件缩放成小型手指。

长 U 支架转轴中心至底板内侧为 50 mm；短 U 支架为 30.01 mm。通过转接板和小 U 连接件连接后，每指两根转轴的中心距为 67.5 mm。张开时垫片最高点距手掌底面 139.01 mm；包括掌下露出的绳端，整体包络约为 160 × 190 × 148.414 mm。

小 U 连接件新增四个直径 2.4 mm 的安装孔，以及一个直径 2.4 mm 的导绳孔。安装孔在其背板局部坐标 `(x,z)=(±12,±8)`；导绳孔位于 `(14,−15)`，钻孔方向为原零件的 Y 轴。长 / 短 U 支架与金属舵盘的实体未作修改。手掌和转接板具有相应安装孔与绳孔。

绳索与回弹

每根绳索参考直径为 0.8 mm，从掌下穿过根部支架、指间支架，终止于指尖锚点。牵引入口留在掌下，便于后续连接远置电机、卷线轮或差动机构。本版采用三根可独立拉动的绳索，没有假设一个电机同时拉动三指。

按当前折线绳路计算，张开时每根绳约 138.01 mm，预弯曲时约 124.17 mm，几何缩短量约 13.84 mm。这些长度仅为模型中显示的绳段，不包括卷线轮、远置驱动路径、打结和张紧余量；不能据此直接确定最终裁绳长度。

这是可导入和继续修改的结构初版。驱动电机、卷线轮、回弹弹簧 / 弹性件、紧固件及真实导绳衬套尚未完成选型和实体建模。原支架的空腔、孔位及新增背板孔可用于后续安装，回弹件需要按实际布置进一步设计。模型中的关节轴直径 2.8 mm、衬套内径 3.2 mm / 外径 7.8 mm 是几何配合参考，未进行承载与寿命校核。

预弯曲角度用于结构与绳路检查，不是张力平衡仿真的结果。实际每指两个关节的弯曲分配还取决于回弹刚度、摩擦、绳张力和物体接触；CAD 中的绳索是静态实体，不是柔性绳索求解器。

已完成的验证

- 12 个原零件 STEP 均被 Open CASCADE 重新读取为一个有效实体，体积为正。
- 两个完整 STEP 均重新读取为 58 个有效实体。
- 两个交付姿态以及七个中间姿态检查非预期实体相交，报告阈值为 0.02 mm^3。
- 绳端进入自身锚点的少量交叠作为有意的连接单独报告，不视为结构干涉。
- PNG 预览直接由装配几何三角化生成，已进行视觉检查。

整机 STL 的检查结果保存在 `mesh_report.json`：法向绕序一致，但整体水密性检查未通过，因此只作为预览网格。打印时应从单独零件的 STEP 导出并检查网格。

这些验证证明文件可被 CAD 内核读取并支持当前几何布局；尚未在本地 SolidWorks 中实际打开验证，也不代替连续运动、抓取动力学或加工装配验证。

重新生成

在具有 Python 3.13 和依赖安装权限的环境中，从仓库根目录运行：

```
python3 -m venv /private/tmp/hand-cad-venv
/private/tmp/hand-cad-venv/bin/python -m pip install -r descriptions/new/requirements.t
XDG_CACHE_HOME=/private/tmp/hand-cad-cache /private/tmp/hand-cad-venv/bin/python descri
```

不需要重新转换源零件时省略 `--convert`。PNG 通过 VTK 深度缓冲渲染生成，需要可访问的本机图形会话；无图形会话时增加 `--skip-preview`。脚本路径解析不依赖当前工作目录。修改脚本中的 `FINGERS`、手掌尺寸、绳索偏置或姿态角即可重新导出；脚本会检查实体、重新导入 STEP 并进行干涉检查，有未解决问题时以非零状态退出。

SolidWorks 转换使用随本目录保存的开源 sldprt2step，许可和声明保留于 `tools/vendor/sldprt2step/` 。转换报告记录原文件 SHA-256 和转换器警告；其中侧面支架、窄 U 支架由导入特征中的实体恢复，这两个零件未用于本次装配。三维建模与实体检查使用 CadQuery / Open CASCADE。